

Introdução

O que é o Wi-Fi?

- ✓ Rede sem fios em que os standards são geridos por normas IEEE e supervisionadas pela instituição Wf-Fi Alliance
 - Organização sem fins lucrativos que certifica a tecnologia Wi-Fi e dispositivos para interoperabilidade, segurança e confiabilidade. A Wi-Fi Alliance fornece um selo de aprovação "Wi-Fi Certified" para produtos que indicam que eles atenderam aos padrões acordados pelo setor para interoperabilidade".
- ✓ Existem várias normas detidas pelo IEEE, as normas são referidas como 802.11 com letras à direita que representam a “geração” muitas vezes são conhecidas não pela norma, mas sim por uma designação alternativa fornecida pela Wi-Fi Alliance.



Proteção Wi-Fi

- 802.11b (Wi-Fi 1): Opera na faixa de 2,4 GHz e pode atingir uma taxa de dados teórica máxima de 11 Mbps. Usa modulação DSSS (espalhar dados por uma faixa de frequência mais ampla).
- 802.11g (Wi-Fi 3): Opera na faixa de 2,4 GHz e pode atingir uma taxa de dados teórica máxima de 54 Mbps. Usa modulação OFDM (dividir cada canal em subcanais menores, o que permite o envio da informação em paralelo por cada um mas em ambiente não partilhado) para transmitir dados através de vários canais simultaneamente, o que permite maiores taxas de dados e melhor resistência à interferência.
- 802.11n (Wi-Fi 4): Opera nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz e pode atingir uma taxa de dados teórica máxima de 600 Mbps. Usa uma combinação de modulação OFDM (dividir cada canal em subcanais menores, o que permite o envio da informação em paralelo por cada um mas em ambiente não partilhado) e MIMO (múltiplas antenas com a possibilidade de realizar *beam forming* para transmitir vários fluxos de dados simultaneamente, o que permite taxas de dados ainda mais altas).

Proteção Wi-Fi

- 802.11ac (Wi-Fi 5): Opera na banda de 5 GHz e pode atingir uma taxa de dados teórica máxima de vários Gbps. Usa largura de banda de canal mais ampla e MIMO para transmitir ainda mais fluxos de dados simultaneamente, o que permite taxas de dados muito altas.
- 802.11ax (Wi-Fi 6 e 6E): Opera em bandas de 2,4, 5 e 6 GHz e pode atingir uma taxa de dados teórica máxima de 9 Gbps. Usa modulação OFDMA (dividir cada canal em subcanais menores, o que permite o envio da informação em paralelo por cada um, mas em ambiente partilhado). Esta foi a primeira versão em que existe cuidado com a existência de IoT, nomeadamente em latência de conexões e a implementação de Target Wake Time.
- 802.11be (Wi-Fi 7): Opera em bandas de 2,4, 5 e 6 GHz e pode atingir uma taxa de dados teórica máxima de 46 Gbps. Usa modulação QAM (utilização da amplitude e da fase da onda RF) com um aumento de comprimento dos símbolos.
- IEEE 802.11ah (HaLow). Utiliza frequências abaixo do 1 GHz com modulação OFDM

Proteção Wi-Fi

Wi-Fi CERTIFIED HaLow™ for IoT

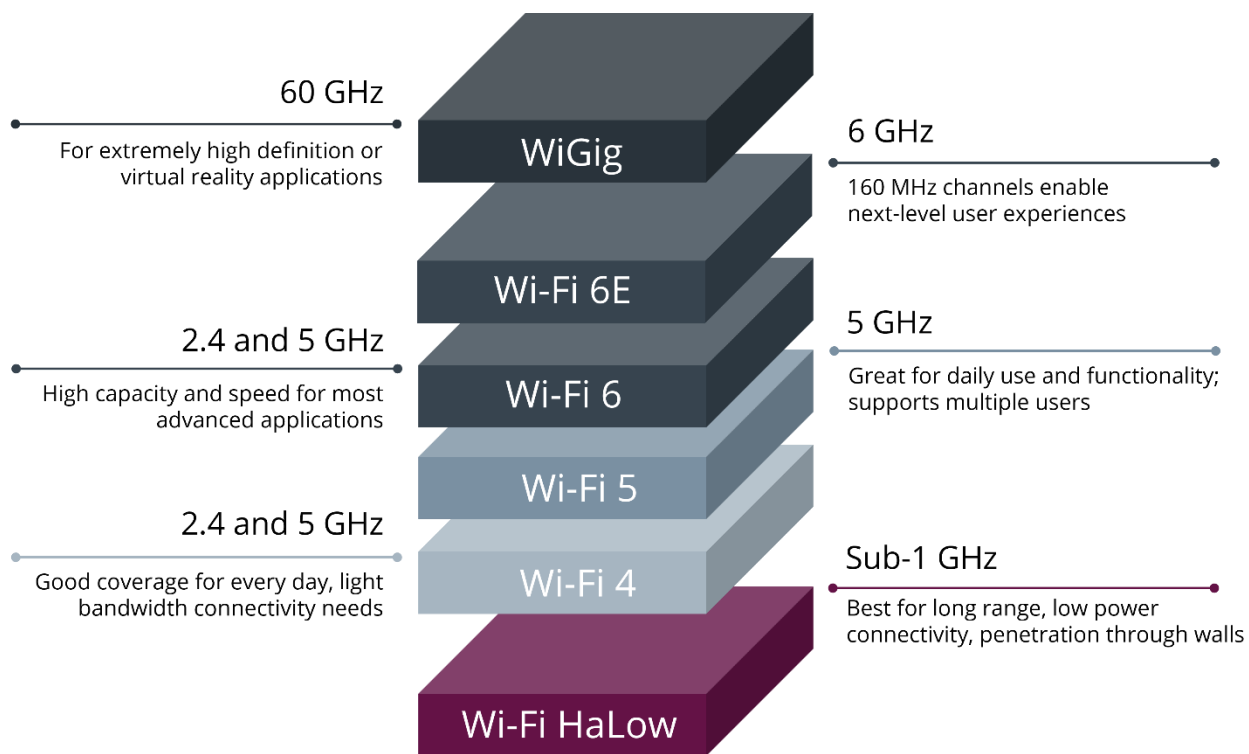
Features

-  Sub-1 GHz spectrum operation
-  Narrow band OFDM channels
-  Several device power saving modes
-  Native IP support
-  Latest Wi-Fi® security

Benefits

-  Long range: approximately 1 km
-  Penetration through walls and other obstacles
-  Supports coin cell battery devices for months or years
-  No need for proprietary hubs or gateways

Proteção Wi-Fi



Segurança em Wi-Fi

Autenticação

PSK (Pre-Shared Key): Este método utiliza uma frase secreta, partilhada, que é utilizada para encriptar o tráfego sem fios. É um método comumente usado para redes domésticas e de pequenas empresas, mas pode ser vulnerável a ataques de força bruta se a senha for fraca. Atualmente começa a ser designado como *personal*.

Enterprise: Este método usa um servidor de autenticação, como o RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Service*), para autenticar. É a solução utilizada na EDUROAM. A autenticação pode ser realizada por utilizador/password ou recorrendo a certificados denominada EAP-TLS (*Extensible Authentication Protocol–Transport Layer Security*) que utiliza certificados X509 (ver apontamentos sobre criptografia)

Autenticação aberta: este método não requer nenhuma autenticação.

Proteção Wi-Fi

Captive Portal: Este método requer que os utilizadores iniciem sessão com um voucher ou forneçam credenciais antes de poderem aceder à rede Wi-Fi. É comumente usado em redes Wi-Fi públicas, como as de aeroportos e cafés. O OPNSENSE suporta este método de autenticação. É a solução utilizada pelo ISEP-WLAN

Protocolos de segurança encriptação

- ✓ WEP: O primeiro protocolo de segurança foi WEP (*Wired Equivalent Privacy*). Foi o método padrão no final da década de 1990 até 2004. O WEP era difícil de configurar e usava apenas criptografia básica (64/128 bits). WEP não é considerado seguro.
- ✓ WPA (*Wi-Fi Protected Access*): Foi desenvolvido em 2003. Usa criptografia mais forte (128 bits) do que WEP usando um protocolo de segurança conhecido como TKIP (*Temporal Key Integrity Protocol*). O TKIP, fornece uma combinação de chave por pacote, integridade de mensagem e mecanismo de criação e atribuição de nova chave de encriptação. Não deve ser utilizado, exceto em casos de retrocompatibilidade, infelizmente muitos dos IOT só suportam WPA.

Proteção Wi-Fi

- ✓ WPA2: Uma versão posterior do WPA, foi desenvolvida em 2004. É mais fácil de configurar e fornece uma segurança de rede superior ao WPA. Mantém a possibilidade do TKIP mas oferece AES (*Advanced Encryption Standard*) com 128 - 256 bits. Como no WPA o WPA2-TKIP não deve ser utilizado, exceto em situações de retrocompatibilidade.
- ✓ WPA3: Uma nova geração de WPA, conhecida como WPA3, desenvolvida em 2018 foi projetada para oferecer uma configuração mais simples e criptografia e segurança ainda mais fortes (128 bits em *personal* e até 384bits em *enterprise*) do que qualquer um de seus antecessores. Também se destina a funcionar em Wi-Fi 6.

Práticas adicionais

- ✓ Promover a segregação.
 - Separar os dispositivos por SSID atribuindo VLAN's a cada um dos SSID.
 - Isolar os dispositivos dentro do mesmo SSID
- ✓ Não permitir a utilização do WPS (WiFi Protected Setup)

Proteção Wi-Fi

- ✓ Utilizar WMAC (*wireless MAC filtering*) recusando ligação de MAC *address* não conhecidos. Discutível a sua eficácia devido ao MAC spoofing.
- ✓ Utilizar SSID escondidos. Discutível, pois, é relativamente fácil descobrir o SSID.
- ✓ Não permitir roaming entre AP. De eficácia bastante discutível

Tipos de ataques

- ✓ Ataques existentes em meios com fios como: IP spoofing, DNS-cache poisoning etc.
- ✓ Piggybacking and wardriving: Utilizado em em redes sem fio abertas ou não seguras Os utilizadores utilizam credenciais de utilizadores credíveis e realizam as suas próprias ligações.
- ✓ Cracking de passwords por brute-force ou engenharia social.
- ✓ KRACK Attack: O Key Reinstallation AttaCK (KRACK). A ideia por trás de um ataque de reinstalação de chave pode ser resumida da seguinte maneira. Quando um cliente ingressa numa rede, ele executa o handshake de 4 mensagens para negociar

Proteção Wi-Fi

uma nova chave criptográfica. A chave fica em uso depois de receber a mensagem 3 do handshake. Depois de instalada, esta é usada para criptografar a comunicação. No entanto, como as mensagens podem ser perdidas, o ponto de acesso (PA) retransmitirá a mensagem 3 se não receber uma confirmação. Como resultado, o cliente pode receber a mensagem 3 várias vezes. Cada vez que ele receber essa mensagem, ele utiliza a nova chave. O atacante, manipula a resposta da mensagem e forja uma mensagem 3 para o cliente, colocando uma chave produzida por ele. Este tipo de ataque requer um acesso ao cliente (para instalar o manipulador de mensagens) e afeta todos os dispositivos que utilizem WPA e WPA2,